

Rapport — SylvaOps Consulting

Projet M1 MCSI · Démonstrateur FinOps & Green IT · Cas d'étude : SNCF Connect & Tech

11. Solution / Démarche SylvaOps

11.1 Vue d'ensemble de la solution

SylvaOps Consulting propose une solution d'aide à la décision destinée aux directions techniques et financières confrontées à l'inflation de leurs dépenses Cloud et à la maîtrise de leur empreinte numérique. Concrètement, la solution prend la forme d'une **application web (démonstrateur)** combinant deux volets complémentaires :

- une **vitrine commerciale** qui présente le cabinet, sa méthode et son positionnement ;
- un **simulateur interactif FinOps & Green IT** qui estime, en temps réel et à partir de paramètres d'infrastructure, les **économies financières**, l'**énergie économisée**, les **émissions de CO₂ évitées** et le **retour sur investissement** d'une démarche d'optimisation.

L'objectif de cet outil est double : **générer des leads qualifiés** (démontrer la valeur avant même l'audit) et **objectiver l'avant-vente** en donnant des ordres de grandeur crédibles, transparents et défendables, plutôt que des promesses commerciales invérifiables.

11.2 La démarche GreenOps : réconcilier coûts et carbone

La démarche SylvaOps repose sur un constat simple : dans le Cloud, **le gaspillage financier et le gaspillage énergétique sont deux facettes d'un même problème**. Une ressource inutilement allumée coûte de l'argent et émet du CO₂. En optimisant l'un, on optimise l'autre.

Cette double optique porte un nom : le **GreenOps**, à la croisée de deux disciplines :

- le **FinOps** (*Financial Operations*), qui vise la maîtrise et l'optimisation **financière** des dépenses Cloud ;
- le **Green IT**, qui vise la réduction de l'**impact environnemental** du numérique.

Là où beaucoup d'acteurs traitent ces sujets séparément, SylvaOps les unifie dans une seule démarche opérationnelle : **chaque euro économisé est aussi une quantité de CO₂ évitée**, et inversement. C'est le cœur de la proposition de valeur.

11.3 Les leviers d'optimisation actionnés

La solution s'appuie sur des leviers concrets, éprouvés et non intrusifs pour la production :

Levier	Principe	Impact
Extinction automatique du hors-production	Éteindre les environnements de développement, test et recette la nuit et le week-end (ils n'ont pas besoin de tourner 24/7).	Économie proportionnelle au temps d'extinction.
Rightsizing	Redimensionner les ressources surdimensionnées à leur usage réel.	Réduction du gaspillage de compute.
Optimisation du stockage	Politique de niveaux (tiering), nettoyage des données obsolètes.	Réduction du budget stockage.
Rationalisation des logs & monitoring	Politique de rétention adaptée.	Réduction des coûts d'observabilité.
Allongement de la durée de vie du matériel	Prolonger l'usage des postes et serveurs sur site.	Réduction du carbone de fabrication amorti chaque année (levier n°1 du Green IT).

Un principe de sécurité guide l'ensemble : **la production n'est jamais impactée**. L'extinction ne concerne que le hors-production ; chaque action est journalisée et réversible.

11.4 La méthode d'accompagnement en quatre étapes

La démarche de mission proposée par SylvaOps se déroule de façon progressive, pour maîtriser le risque et démontrer la valeur rapidement :

1. **Audit & cartographie** — inventaire des ressources, identification des gisements d'économies et de sobriété.
2. **Optimisation** — mise en œuvre des premiers gains (« quick wins ») : rightsizing, nettoyage, calibrage.
3. **Automatisation** — industrialisation des leviers (extinction planifiée, règles automatiques).
4. **Gouvernance** — pilotage dans la durée via des indicateurs (coûts + CO₂), ancrage des bonnes pratiques et alimentation du reporting extra-financier (Loi REEN, CSRD).

11.5 Un positionnement fondé sur la transparence

Le parti pris de SylvaOps est de **ne pas survendre**. Cette exigence de crédibilité se traduit dans l'outil par plusieurs choix assumés :

- **Traçabilité totale** : chaque résultat peut être décomposé étape par étape ; aucune « boîte noire ».
- **Sources explicites** : les constantes utilisées (facteurs d'émission, PUE, coefficients énergétiques) sont documentées et référencées (RTE/ADEME, Uptime Institute, Cloud Carbon Footprint, Boavizta, Flexera).
- **Fourchettes d'incertitude** : les indicateurs sont présentés en plages ($\pm$ %) plutôt qu'en faux chiffres exacts, pour refléter honnêtement le statut de **preuve de concept** et d'estimation en avant-vente.
- **Posture de complément** : sur un cas comme SNCF Connect & Tech, qui pratique déjà l'extinction et dispose d'un pilotage FinOps + CO₂, SylvaOps se présente comme un **complément** (benchmark, gouvernance, extension du périmètre), jamais comme une solution qui ignorerait l'existant.

En résumé, la solution répond à la problématique en **rendant visible, chiffrable et actionnable** le double enjeu coûts/carbone, tout en restant honnête sur ses limites — ce qui constitue justement un gage de sérieux.

12. Architecture et fonctionnement

12.1 Architecture générale

Le démonstrateur est une **application web monopage** (*Single-Page Application*, SPA) contenue dans un unique fichier `index.html`. Elle ne dépend d'aucun serveur applicatif : **100 % des traitements s'exécutent dans le navigateur** de l'utilisateur.

Ce choix architectural apporte trois avantages majeurs :

- **Simplicité et pérennité** : aucun composant à installer ou à maintenir, un seul fichier autoportant.
- **Performance** : chargement quasi instantané, réactivité immédiate des calculs.
- **Confidentialité** : aucune donnée saisie n'est transmise à un serveur ; rien ne quitte le poste de l'utilisateur — un choix cohérent avec la sobriété prônée par le projet.

12.2 Technologies retenues et justification

Technologie	Rôle	Justification
HTML5	Structure sémantique et accessible.	Standard, référençable, compatible partout.
CSS3	Mise en forme, thème clair/sombre, animations, responsive, styles d'impression.	Puissant sans dépendance externe ; variables CSS pour centraliser le thème.
JavaScript « vanilla »	Interactivité et moteur de calcul.	Aucun framework à charger : léger, durable, cohérent avec la démarche Green IT.
Git + GitHub	Versionnement et hébergement du code source.	Historique, retour arrière, partage.
Vercel	Hébergement et déploiement continu.	Mise en ligne automatique à chaque publication, URL publique HTTPS.

Le refus délibéré d'un framework lourd (type React) est un choix argumenté : pour un démonstrateur, la légèreté et l'absence de dépendances priment, et illustrent concrètement le principe de **sobriété numérique** défendu par SylvaOps.

12.3 Structure du site

Le site s'organise en deux « pages » virtuelles, basculées en JavaScript sans rechargement :

La **vitrine** enchaîne des sections argumentaires : accroche (hero), exposé de la **problématique** (coûts, sous-utilisation, empreinte carbone), les **quatre piliers** de la démarche, la présentation du cabinet, les valeurs, la **méthode en quatre étapes**, la roadmap de mission, la **conformité** (production préservée, RGPD, Loi REEN & CSRD, traçabilité), les références sectorielles et les témoignages, puis un appel à l'action vers le simulateur.

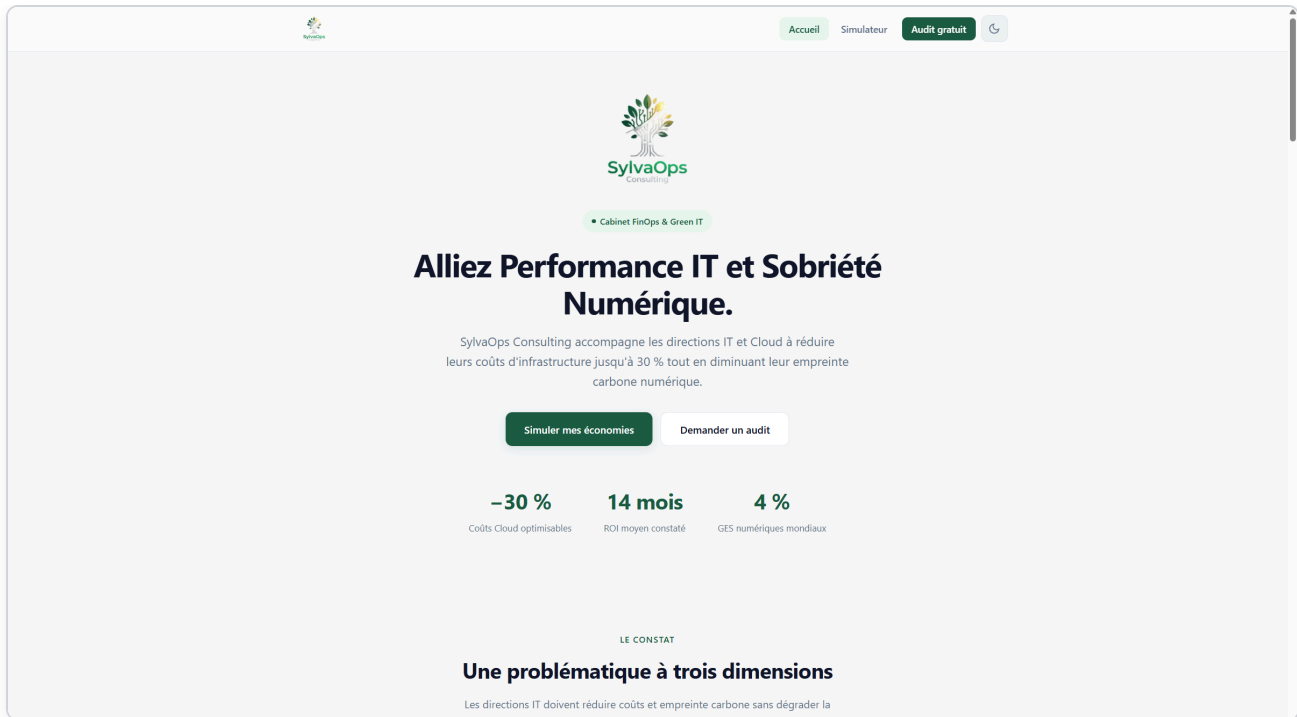
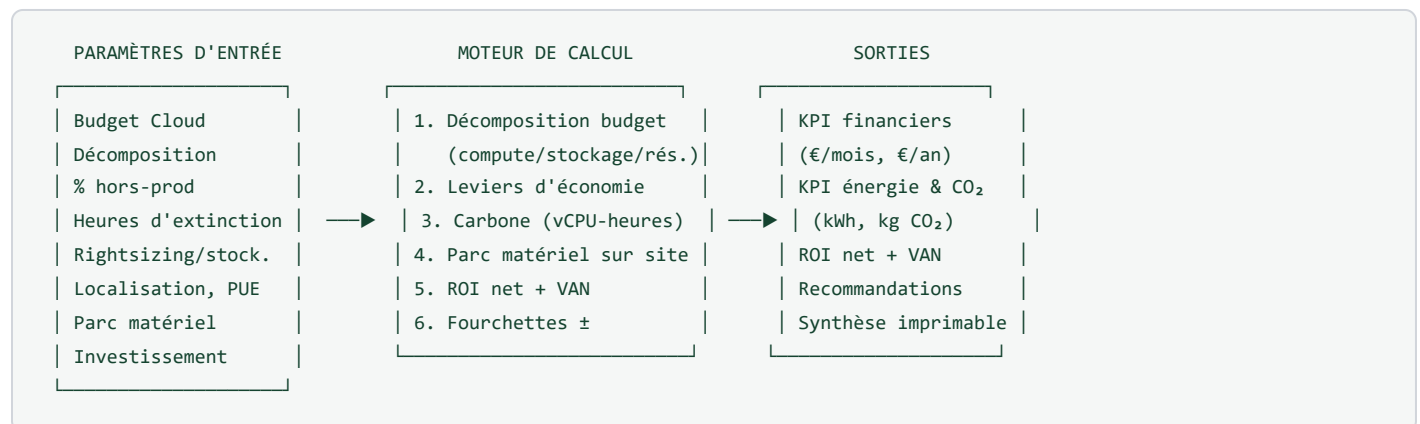


Figure 1 — Page d'accueil : accroche, indicateurs clés et appels à l'action.

Le **simulateur** est organisé en deux colonnes sur écran large : à gauche les **paramètres** (regroupés par thème), à droite les **résultats** (indicateurs, détail des calculs, recommandations, synthèse).

12.4 Fonctionnement du simulateur

Le simulateur suit un flux clair **entrées** → **moteur de calcul** → **sorties**, recalculé en temps réel à chaque modification d'un paramètre :



Deux modes d'affichage sont proposés : un **mode simple** (paramètres essentiels) et un **mode détaillé** qui révèle les paramètres avancés (décomposition du budget, électricité du site, coût récurrent). Des **préréglages** (« presets ») permettent de charger d'un clic des scénarios cohérents : cas de référence, cas business réaliste, démonstration SNCF Connect & Tech.

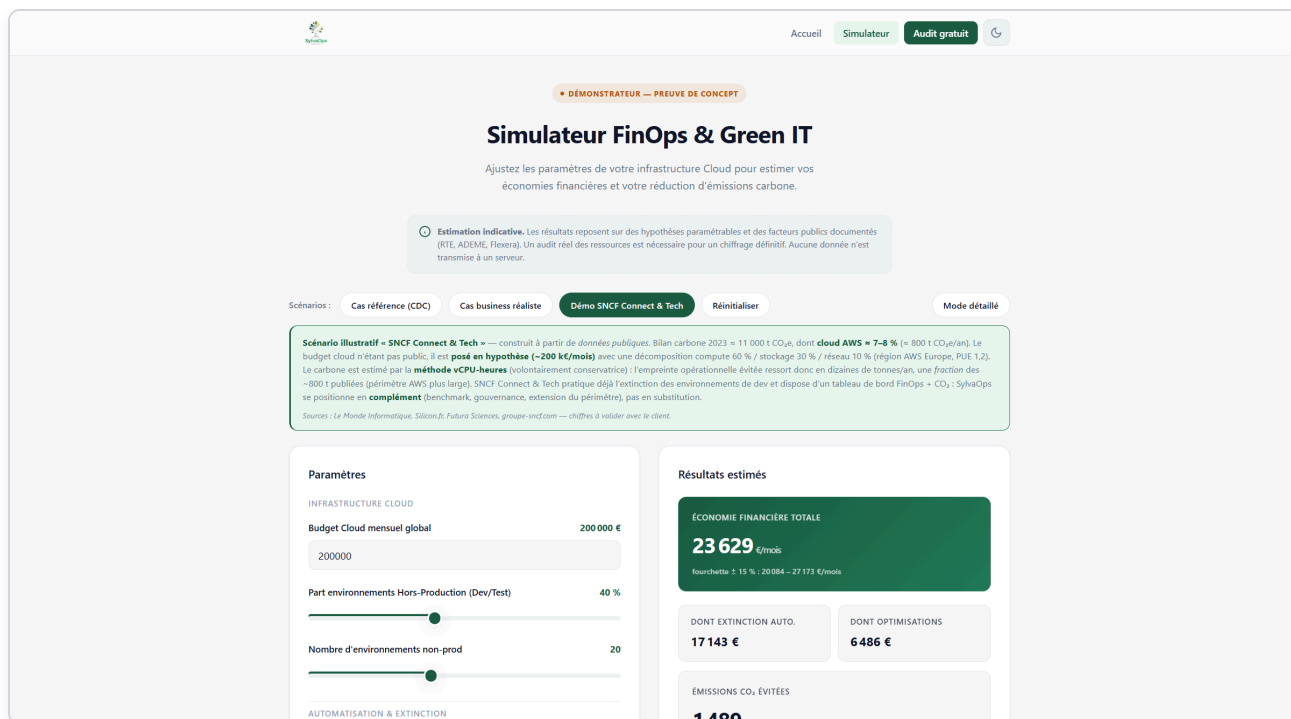


Figure 2 — Interface du simulateur : paramètres à gauche, résultats en temps réel à droite (préréglage SNCF Connect & Tech).

12.5 Le moteur de calcul, étape par étape

Le calcul s'enchaîne de façon transparente et traçable :

1. **Décomposition du budget** — la facture Cloud est répartie en trois postes : *compute*, *stockage* et *réseau*. Chaque levier n'agit ainsi que sur son périmètre réel, ce qui évite de surestimer les gains.
2. **Leviers d'économie** — l'extinction et le rightsizing s'appliquent au **compute hors-production** ; l'optimisation du stockage à la part stockage ; les logs à la part stockage + réseau. La somme donne l'**économie totale mensuelle**.
3. **Estimation du carbone (méthode vCPU-heures)** — plutôt que de convertir directement les euros en énergie, l'outil estime l'énergie évitée à partir de l'**usage compute** : les économies de compute sont converties en **vCPU-heures** (via un prix moyen de la vCPU-heure), puis en **énergie** (via une puissance moyenne par vCPU), puis en **CO₂** (via le PUE du data center et le facteur d'émission du mix électrique). Cette approche, inspirée de la méthode *Cloud Carbon Footprint*, est plus rigoureuse et volontairement conservatrice.
4. **Parc matériel sur site** — l'outil intègre les équipements physiques (postes, serveurs) en distinguant le carbone d'**usage** (électricité consommée) et le carbone de **fabrication** (embodied carbon) amorti sur la durée de vie. Ce module illustre un enseignement clé du Green IT : **le matériel domine souvent l'empreinte carbone, devant le cloud opérationnel**.
5. **Rentabilité (ROI net + VAN)** — le retour sur investissement est calculé sur l'économie **nette** (après déduction d'un éventuel coût récurrent d'outillage), et complété par la **VAN** (valeur actuelle nette sur trois ans) qui actualise les gains futurs.
6. **Fourchettes d'incertitude** — chaque indicateur est présenté avec une marge : $\pm 15\%$ sur le financier (basé sur la facture réelle, fiable), $\pm 50\%$ sur le carbone cloud (coefficients d'estimation incertains), $\pm 25\%$ sur le carbone du parc.

Les résultats sont restitués sous forme d'**indicateurs synthétiques** (KPI), d'un **détail de calcul** ligne à ligne, de **recommandations** dynamiques et d'une **synthèse décisionnelle** imprimable en PDF.

12.6 Fonctionnalités transverses

- **Thème clair / sombre** mémorisé entre les visites et respectant la préférence du système.
- **Calcul en temps réel** à chaque interaction avec un paramètre.
- **Préréglages** de scénarios et **réinitialisation** en un clic.
- **Synthèse décisionnelle** et **export PDF** (impression ciblée de la seule synthèse).
- **Formulaire de contact** (demande d'audit) avec **consentement RGPD** explicite obligatoire.
- **Design responsive** (adaptation ordinateur / tablette / mobile) et **accessibilité** (structure sémantique, navigation clavier).

12.7 Déploiement et mise en ligne

Le cycle de publication est entièrement automatisé : le code est versionné avec **Git**, publié sur un dépôt **GitHub**, et déployé automatiquement par **Vercel** à chaque mise à jour. Le site est ainsi disponible en continu sur une **URL publique sécurisée (HTTPS)**, partageable avec le jury et les prospects, sans aucune manipulation manuelle de mise en ligne.

13. Démonstration

13.1 Objectif de la démonstration

La démonstration a pour but de prouver, en conditions réalistes, que la solution SylvaOps transforme des paramètres d'infrastructure en **décision chiffrée** : combien peut-on économiser, combien de CO₂ peut-on éviter, et en combien de temps l'investissement est-il rentabilisé ? Elle illustre le parcours complet d'un prospect, de la page vitrine jusqu'à la synthèse décisionnelle exportable.

Le fil conducteur retenu est un **scénario illustratif appuyé sur des données publiques** : *SNCF Connect & Tech*. Ce choix permet d'ancrer la démonstration dans un cas concret et connu, tout en assumant clairement le statut d'hypothèse des chiffres non publiés.

13.2 Scénario retenu

Élément	Valeur retenue	Statut
Budget Cloud mensuel	200 000 € (hypothèse)	Posé par hypothèse (non public)
Décomposition	compute 60 % · stockage 30 % · réseau 10 %	Hypothèse réaliste
Part hors-production	40 %	Hypothèse
Heures d'extinction / semaine	60 h	Paramètre de scénario
Rightsizing / stockage / logs	10 % / 3 % / 2 %	Paramètres de scénario
Localisation, PUE	Europe · 1,2	Cohérent avec un cloud multi-régions
Parc sur site	1 200 postes · 15 serveurs · 4 → 6 ans	Hypothèse
Investissement projet · coût récurrent	310 000 € · 1 500 €/mois	Hypothèse de mission

Ancrage public : bilan carbone 2023 de SNCF Connect & Tech ≈ 11 000 t CO₂e, dont cloud AWS ≈ 7–8 % (≈ 800 t CO₂e/an). L'entreprise pratique déjà l'extinction des environnements de développement et dispose d'un pilotage FinOps + CO₂ (label Numérique Responsable niveau 2). SylvaOps se positionne donc en **complément**, jamais en substitution.

13.3 Déroulé pas à pas

La démonstration suit un déroulé volontairement court et lisible :

1. **Page d'accueil** — présentation express du cabinet et de la problématique (coûts Cloud, environnements sous-utilisés, empreinte carbone). Transition : « Pour objectiver tout cela, voici notre simulateur. »
2. **Accès au simulateur** — clic sur « Simuler mes économies ».
3. **Chargement du préreglage « Démo SNCF Connect & Tech »** — d'un clic, tous les paramètres du scénario sont renseignés et l'encadré d'hypothèses s'affiche.

4. **Lecture des indicateurs** — commentaire des KPI financiers, énergétiques et carbone, en insistant sur les **fourchettes d'incertitude** (on présente des ordres de grandeur, pas de faux chiffres exacts).
5. **Ouverture du détail de calcul** — démonstration de la **traçabilité** : chaque euro et chaque kilo de CO₂ est justifié étape par étape (aucune boîte noire).
6. **Activation du mode détaillé** — pour montrer la décomposition du budget et la méthode carbone en vCPU-heures.
7. **Génération de la synthèse décisionnelle** puis **export PDF** — le livrable remis au client.

13.4 Résultats clés présentés

Les ordres de grandeur obtenus pour ce scénario :

Indicateur	Résultat	Lecture
Économie financière	≈ 23 600 €/mois (≈ 283 500 €/an)	Soit ≈ 11,8 % de la facture Cloud.
Économie par environnement	≈ 1 180 €/mois	Utile pour prioriser.
CO ₂ cloud évité	≈ 17,9 t CO₂e/an	Estimation conservatrice (méthode vCPU-heures).
CO ₂ parc évité	≈ 23,9 t CO ₂ e/an	Dominé par le carbone de fabrication.
Empreinte totale évitée	≈ 41,7 t CO₂e/an	Cloud + parc matériel.
Retour sur investissement net	≈ 14 mois	Calculé sur l'économie nette.

Ces valeurs sont des **ordres de grandeur** issus d'hypothèses paramétrables ; elles seraient affinées par un audit réel. Le carbone cloud évité (~18 t/an) est volontairement une **fraction** des ~800 t publiées par AWS, dont le périmètre et la méthodologie sont plus larges.

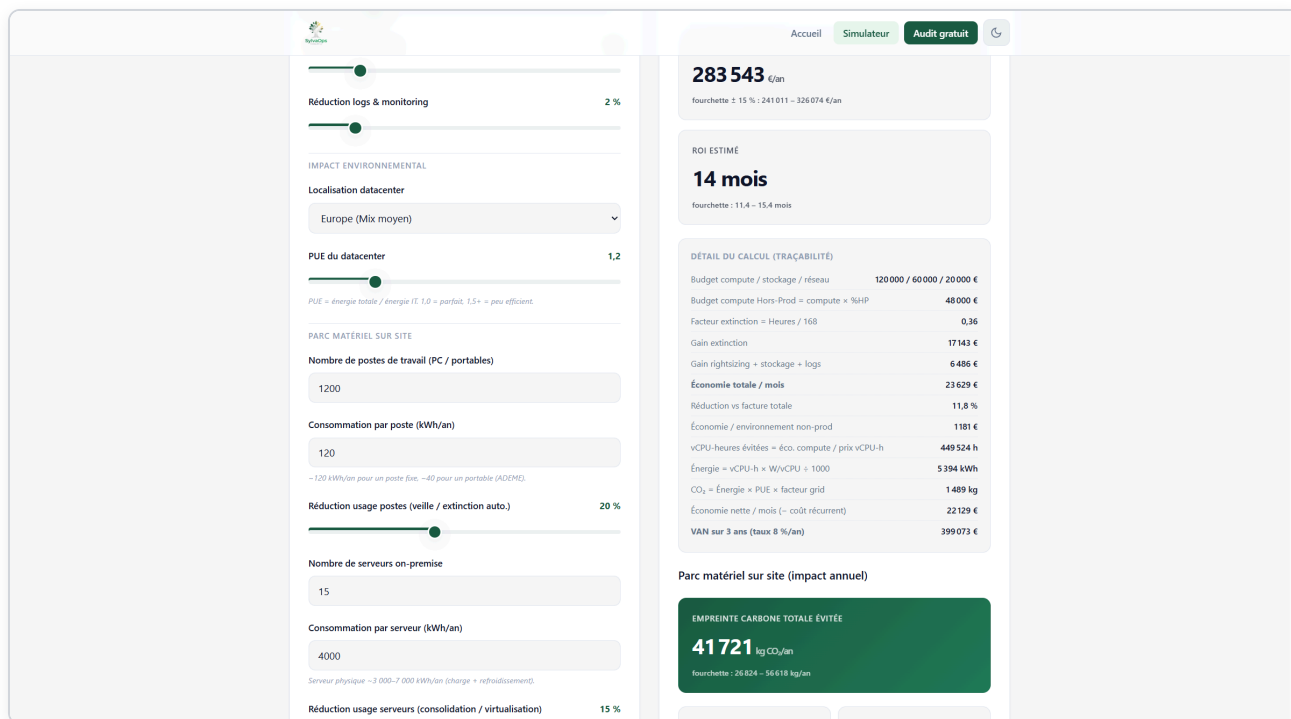


Figure 3 — Traçabilité complète : chaque étape du calcul est explicitée (décomposition, vCPU-heures, CO₂, ROI net, VAN), ainsi que l'empreinte carbone totale évitée.

13.5 Ce que la démonstration prouve

- La solution **rend visible et chiffrable** le double enjeu coûts/carbone en quelques secondes.
- Elle est **transparente et défendable** : traçabilité complète, sources documentées, incertitudes assumées.
- Elle produit un **livrable concret** (synthèse PDF) exploitable en avant-vente.
- Elle reste **honnête sur ses limites**, ce qui renforce sa crédibilité auprès d'un décideur.

En cela, la démonstration valide la proposition de valeur de SylvaOps : passer d'un discours commercial à une **estimation objectivée**, prête à être confirmée par une mission d'audit.